

CODEX PROJECT HANDOFF

1999년 12월 31일, 우리 학교가 사라진다

초등학교 5학년 2학기 과학 단원 마무리용
연속형 타임슬립 웹게임 기획서

현재의 5학년 학생들이 1999년의 같은 학교로 이동해
어린 시절의 담임 선생님과 함께 기록에서 지워지는 친구를 구한다.

문서 용도	확정 내용
대상	집의 Codex 또는 다른 개발 에이전트
목표	이 PDF 한 개로 기획 의도와 현재 상태를 이해하고 다음 단계부터 바로 이어서 작업
현재 단계	세계관과 전체 시즌 줄거리 확정, 세부 시나리오와 웹 구현은 미착수
교과 범위	초등학교 과학 5-2: 혼합물의 분리, 날씨와 우리 생활, 열과 우리 생활, 자원과 에너지

작성일 2026-09-03

1. 집에서 바로 이어서 작업하는 방법

이 문서는 대화 기록의 요약본이 아니라 다음 Codex가 판단과 제작을 이어받기 위한 기준 문서다.

권장 사용법

- 이 PDF를 집의 Codex 대화창에 첨부한다.
- 아래의 '바로 붙여넣는 시작 프롬프트'를 함께 입력한다.
- Codex가 이 문서의 확정 사항과 미결정 사항을 구분하여 요약하게 한다.
- 처음부터 코딩하지 말고, 먼저 1편의 세부 장면표와 플레이 흐름을 완성한다.
- 사용자가 승인한 뒤에만 웹 프로토타입 제작을 시작한다.

바로 붙여넣는 시작 프롬프트

첨부한 PDF는 내가 다른 Codex와 함께 기획하던 초등학교 5학년 과학 단원 마무리 웹게임의 인수인계서야. 문서 안의 '확정 사항'은 임의로 바꾸지 말고, '미결정 사항'은 선택지를 제안해 나와 함께 정해 줘. 가장 중요한 원칙은 과학 문제집처럼 만들지 않는 것이야. 과학 내용을 모두 빼도 재미있는 1999년 타임슬립 학원 미스터리여야 하고, 과학은 사건을 해결하는 유용한 지식으로만 자연스럽게 들어가야 해. 우선 코딩하지 말고, 1편 '이상한 전학생'을 25-35분 분량의 세부 장면표로 만들어 줘. 각 장면마다 배경, 등장인물, 대화 목적, 플레이어 행동, 선택지, 단서, 다음 장면 전환을 표로 정리해 줘.

다음 Codex가 먼저 확인해야 할 것

- 사용자가 원하는 것은 단원별로 이어지는 장기 스토리형 웹게임이다.
- 방탈출 복제품, 문제를 풀어 자물쇠를 여는 구조, 미래학교 재건 시뮬레이션은 거절된 방향이다.
- 과거 학교에서 어린 시절의 담임과 교장을 만나는 재미가 핵심이다.
- 지금 필요한 것은 세부 시나리오와 게임 경험의 구체화이며, 구현 기술은 그다음이다.

2. 프로젝트의 북극성

이 프로젝트가 재미있는지 판단할 때 아래 문장 하나를 기준으로 삼는다.

과학 문제를 모두 삭제해도 이야기가 재미있어야 한다.

그 재미있는 이야기 안에서 과학을 알면 사건을 더 잘 해결할 수 있어야 한다.

원하는 경험

- 학생이 '다음 단원에서는 무슨 일이 생길까?' 하고 기다리는 연속 드라마
- 1999년 학교생활을 직접 경험하는 레트로 판타지
- 현재의 담임 선생님과 교장 선생님의 어린 시절을 만나는 상황 코미디
- 친구를 믿을지 의심할지 결정하는 대화 선택형 어드벤처
- 사진, 비디오테이프, 출석부, 방송처럼 시간이 지나도 남는 기록을 둘러싼 미스터리
- 정답 여부보다 선택의 결과와 친구 관계가 기억에 남는 플레이

피해야 할 것

피해야 할 형식	이유
방마다 자물쇠를 푸는 탈출 게임	참고작과 지나치게 비슷하고 네 편이 반복적으로 느껴짐
약당이 과학 퀴즈를 내는 설정	사건보다 평가를 받고 있다는 느낌이 강함
단원 개념이 세계의 원인이 되는 설정	스토리가 교과서 목차에 끌려가며 인물이 도구로 변함
긴 설명 뒤 객관식 문제	게임의 리듬을 끊고 학습지처럼 보임
오답 즉시 실패와 처음부터 재시작	교실 사용 시 좌절과 진행 속도 차이를 키움

권장 비율: 이야기와 캐릭터 70%, 탐색과 선택 15%, 과학을 활용한 플레이 15%. 과학 장면이 조금 늘어나더라도 학생이 시험이라고 느끼지 않는 것이 더 중요하다.

3. 확정된 전체 이야기

가제: 1999년 12월 31일, 우리 학교가 사라진다

현재의 5학년 학생 세 명이 과학실 창고에서 1999년의 비디오테이프를 발견한다. 화면 속에는 현재 담임 선생님의 어린 시절인 강은호가 등장해 학생들의 이름을 부르고, 12월 31일 자정의 마지막 종을 막으라고 경고한다. 영상이 끊기고 학교 종이 네 번 울리자 학생들은 1999년 12월 28일의 같은 학교로 이동한다.

1999년 학교에서 아이들은 전학생으로 위장한다. 그곳에서 장난꾸러기 강은호, 방송부 학생 윤하나, 훗날 교장이 되는 박정복을 만난다. 처음에는 현재로 돌아갈 방법을 찾지만, 하나의 이름과 얼굴이 출석부와 사진에서 지워지고 친구들의 기억에서도 사라지는 현상을 발견한다.

하나는 학교 방송실에서 미래의 영상을 본 뒤 시간의 오류에 노출됐다. 그녀는 자신이 곧 사라질 것을 알고 캠퍼스로 모든 것을 기록하고 있다. 현재 학생들이 하나를 구하려 할수록 이번에는 현재의 교실에서 플레이어들의 책상, 이름표, 사진이 사라지기 시작한다.

아이들은 이름, 얼굴, 목소리, 약속이라는 네 개의 기억 흔적을 남기고 자정에 학교 방송과 종을 함께 작동시킨다. 마지막 종이 울리는 동안 전교생이 하나의 이름을 부르고, 현재 학생들은 원래 시간으로 돌아온다. 현재의 졸업앨범에는 하나의 얼굴이 다시 생겨 있으며, 높은 조건을 달성하면 어른이 된 하나와 담임 선생님이 재회한다.

이 이야기의 중심 질문

사람을 기억하게 하는 것은 무엇인가? 이름인가, 얼굴인가, 목소리인가, 함께한 약속인가?

감정의 진행

프롤로그	1편	2편	3편	4편
놀람과 호기심	레트로 학교 코미디	즐거움 속 이상함	의심과 두려움	선택, 이별, 회복

4. 시간여행 규칙

작가는 처음부터 모두 알고 있어야 하지만, 플레이어에게는 사건을 통해 한 가지씩 보여 준다.

번호	규칙	내용
1	통로	1999년 방송실의 비디오테이프와 현재 과학실의 재생기가 두 시대를 연결한다.
2	미래 발언	과거에서 구체적인 미래 사실을 말할수록 현재에서 말한 사람의 흔적이 지워진다.
3	아날로그 기록	사진, 카세트 녹음, 손편지는 시간의 영향을 늦게 받아 기억의 닻이 된다.
4	마감 시간	1999년 12월 31일 밤 12시에 학교 종이 네 번 울리면 통로가 닫힌다.
5	대가	마지막 종이 울릴 때 과거에 남아 있으면 현재에서 완전히 사라진다.
6	기억의 네 흔적	이름, 얼굴, 목소리, 약속을 모두 남겨야 하나가 현재의 기록에서 사라지지 않는다.

연속성 점검

- 현재에서 발견한 테이프는 과거로 간 학생들이 마지막 날 다시 숨겨 둔 것이다. 원인과 결과가 서로 연결되는 시간 고리다.
- 어린 은호가 영상에서 플레이어의 이름을 아는 이유는 1999년의 나흘 동안 이미 만났기 때문이다.
- 출석부에 현재 학생들의 이름이 미리 적혀 있는 현상은 시간 고리가 자리를 만들었기 때문이다. 1편에서는 불길한 단서로만 제시한다.
- 학교가 물리적으로 사라지는 것이 아니라 사람과 기록에서 지워지는 것이 핵심이다. 제목의 '학교가 사라진다'는 미스터리용 표현이다.
- 검은 우비는 별도 악당이 아니라 하나를 잃기 두려운 어린 은호다. 3편까지 정체를 숨긴다.

5. 등장인물 바이블

모든 인물은 과학 개념을 설명하기 위해 존재하지 않는다. 각자 원하는 것과 숨기는 것이 있어야 한다.

인물	시대	원하는 것	비밀/두려움	기능
플레이어	현재 5학년	친구들을 모두 데리고 현재로 돌아가기	마지막 결정의 책임을 두려워함	이름과 성별 선택 가능. 대사보다 선택지 중심.
김태오	현재 5학년	가능한 빨리 현재로 돌아가기	겁이 많다는 사실	행동이 빠르고 미래 이야기를 자주 흘리는 코미디 담당.
박소미	현재 5학년	사건의 규칙을 정확히 밝혀 모두 구하기	기록이 없으면 사람도 사라질 수 있다는 공포	관찰과 기록 담당. 현재 담임의 습관을 잘 앎.
강은호	1999년 5학년	하나와 미래 학생들을 모두 붙잡아 두기	검은 우비를 입고 증거를 훔침	현재 담임의 어린 시절, 숙제를 잊고 장난이 많지만 의리가 강함.
윤하나	1999년 방송부	자신이 사라져도 친구들의 시간을 지키기	사진과 기억에서 지워지고 있음	캠코더로 모든 일을 기록. 조용하지만 수동적인 피해자는 아님.
박정복	1999년 5학년	학교 최고의 사건을 직접 해결하기	현재의 교장 선생님이 됨	말썽꾸러기이자 학교 구조 전문가. 긴장 완화와 잠입 도움.

말투 기준

- 태오: 짧고 빠르며 바로 행동한다. 어려운 말을 쓰지 않는다.
- 소미: 관찰한 사실과 추측을 구분해 말한다. 완벽한 정답 기계처럼 쓰지 않는다.
- 은호: 장난과 허세가 많지만 감정을 들키면 말끝이 짧아진다.
- 하나: 조용하고 단정하지만 중요한 순간에는 가장 단호하다.
- 정복: 계획이 엉성해도 자신감은 크다. 현재 교장의 말버릇을 가끔 보여 준다.

대표 대사: 은호 - '내가 선생님이 된다고? 그건 진짜 미래가 망했다는 뜻 아니야?' / 하나 - '사람이 사라지는 건 생각보다 조용해. 아무도 이름을 부르지 않으면 처음부터 없었던 것처럼 되거든.'

6. 프롤로그 장면표

목표 분량 6-8분. 설명보다 이상한 광경과 질문으로 끌고 간다.

장면	장소	사건	플레이
P01	현재 과학실 창고	창고 정리 중 '1999년 5학년 3반' 비디오테이프 발견	테이프를 볼지, 선생님께 먼저 보여 줄지 선택
P02	현재 과학실	영상 속 어린 은호가 플레이어, 태오, 소미의 이름을 정확히 부름	화면을 멈춰 인물과 배경을 조사
P03	영상 속 1999 교실	은호가 12월 31일 자정 전에 하나를 찾고 마지막 종을 막으라고 경고	영상이 잘린 부분에서 네 개의 단어 흔적 발견
P04	현재 복도	모든 시계가 4시 44분에 멈추고 학교 종이 네 번 울림	친구의 손을 잡을지, 테이프를 챙길지 선택
P05	1999 교실	낯은 교실에서 깨어나고 담임 교사가 전학생이라고 소개	정체를 감추는 첫 대화 선택
P06	1999 교실 뒤	출석부에 세 학생의 이름이 이미 적혀 있음	1편 타이틀 등장

프롤로그 마지막 문장: '1999년 12월 28일 화요일. 우리가 태어나기도 전의 교실이었다.'

7. 1편 - 12월 28일, 이상한 전학생

첫 단원 마무리에 사용. 레트로 학교생활의 즐거움 60%, 미스터리 40%로 시작한다.

12월 28일	이상한 전학생
플레이 목표	1999년 학교에 적응하고 믿을 친구를 정하며 현재로 돌아갈 단서를 찾는다.
핵심 사건	아직 찍지 않은 졸업사진에 현재 학생들이 이미 등장하고, 윤하나의 얼굴만 검게 번져 있다.
끝 장면	출석부에서 하나의 이름이 사라지자 반 친구들이 잠깐 하나를 기억하지 못한다. 밤의 캠코더 화면에 검은 우비가 비친다.

권장 장면 흐름

- 전학생 소개: 미래 물건과 말투를 들키지 않는 가벼운 선택 게임
- 쉬는 시간 자유 행동: 은호, 하나, 정복 중 누구와 먼저 어울릴지 선택
- 도시락 소동과 난로 주변 대화: 1999년 생활을 체험하고 현재와 차이를 웃음으로 보여 줌
- 학교 탐색: PC통신실, 방송실, 운동장, 교무실 앞 등 장소가 지도에 열림
- 사진 발견: 아직 찍지 않은 사진에 플레이어가 있는 첫 큰 반전
- 이름 복구: 여러 친구에게 하나에 대한 기억을 묻고 출석부에 이름을 다시 남김
- 밤의 영상: 검은 우비가 '이번에도 그 애들을 돌려보내면 네가 사라져'라고 경고

첫 번째 기억 흔적: 이름. 누군가 하나의 이름을 직접 부를 때마다 흐려진 글자가 잠시 선명해진다.

관계 선택 예시

선택	즉시 반응	나중 영향
은호와 운동장에 간다	축구공 사건과 교사 시절 버릇 발견	3편에서 은호의 거짓말을 빨리 눈치챈
하나를 따라 방송실에 간다	캠코더와 미래 영상 단서 발견	2편에서 하나가 먼저 비밀을 털어놓음
정복과 비밀 장소를 찾는다	학교 지도와 통로 획득	3편 잠입 구간의 우회로 개방

8. 2편 - 12월 29일, 운동회에 없는 아이

즐거운 행사 중 한 아이의 존재가 조금씩 지워진다. '사건은 밝은 곳에서 더 무서울 수 있다'는 편.

12월 29일	운동회에 없는 아이
플레이 목표	새천년맞이 겨울 운동회에 참가하고 하나가 실제로 경기에 있었다는 증거를 모은다.
핵심 사건	분명 하나가 이어달리기 마지막 주자였는데 경기 뒤에는 모두 은호가 뛰었다고 기억한다.
끝 장면	단체 사진에 하나의 얼굴을 남기는 데 성공하지만 검은 우비가 현상 필름을 훔친다. 현장에 은호의 호루라기가 떨어져 있다.

운동회 플레이

- 팀과 파트너 선택: 관계도에 따라 짧은 특별 대화가 생김
- 큰 공 굴리기, 이어달리기, 보물찾기처럼 30-60초 안에 끝나는 조작형 미니게임
- 경기 전후 기록 비교: 순서표, 목소리, 물건, 발자국 가운데 실제 증거를 골라 친구의 기억을 되돌림
- 승패보다 하나가 참여했다는 흔적을 얼마나 모았는지가 중요함
- 모든 미니게임을 완벽하게 하지 않아도 본편 진행 가능

두 번째 기억 흔적: 얼굴. 단체 사진의 구도, 카메라 상태, 인물 배치를 바로잡아 하나의 얼굴이 남도록 한다.

중간 고백

하나는 방송실에서 미래 학교의 영상을 본 뒤 자신의 이름이 졸업앨범, 출석부, 방송부 기록에서 사라지는 것을 보았다고 고백한다. 은호만은 미래에도 누군가를 계속 찾고 있었다. 하나는 자신이 없어지면 시간의 오류도 끝날 것이라 믿지만, 플레이어에게 도움을 직접 요구하지는 않는다.

하나: '내가 사라져서 모두가 안전해진다면, 그게 나쁜 결말일까?'

9. 3편 - 12월 30일, 밤의 학교 방송

가장 미스터리한 편. 방탈출이 아니라 들키지 않고 이동하고 누구를 믿을지 정하는 잠입 어드벤처다.

12월 30일	밤의 학교 방송
플레이 목표	야간 방송의 발신자를 찾고 검은 우비를 추적하며 현재가 지워지는 현상을 확인한다.
핵심 사건	학교 방송에서 현재 담임의 목소리로 '방송실로 오지 마라. 내가 무슨 말을 해도 믿지 마라'는 경고가 나온다.
끝 장면	검은 우비는 어린 은호였음이 밝혀진다. 현재의 은호가 화면에 나타나 마지막 종을 울리라고 말한다.

잠입의 기본 규칙

- 손전등 시야를 피해 복도 이동
- 교실 전화와 방송 스피커를 이용한 친구 간 신호
- 정복과 친하면 비밀 통로 사용 가능
- 들켜도 게임 오버가 아니라 시간이 줄거나 친구가 구해 주는 다른 장면으로 연결
- 플레이어는 은호를 쫓을지, 하나를 보호할지, 돌아갈 방법을 먼저 찾을지 선택

핵심 갈등

방송실 텔레비전 속 현재 교실에서 플레이어의 책상, 이름표, 사물함, 단체 사진이 차례로 사라진다. 태오는 지금 돌아가자고 주장하고, 소미는 하나까지 데려갈 방법을 찾자고 한다. 어느 편을 들어도 악한 선택으로 취급하지 않는다.

검은 우비 반전

은호는 하나를 지우려던 것이 아니다. 마지막 종을 울리면 미래 학생들이 돌아가고 모두가 서로를 잊는다는 말을 듣고 종을 멈추려 했다. 사진과 테이프를 훔친 것도 증거를 없애면 시간 통로가 닫히지 않을 것이라 잘못 믿었기 때문이다.

세 번째 기억 흔적: 목소리. 하나가 미래의 자신, 은호, 또는 이름 모를 미래 학생에게 남기는 녹음을 플레이어의 선택으로 완성한다.

현재의 은호: '이제 기억났어. 그날 사라진 건 학교가 아니었어. 우리가 하나를 잊어버린 거야.'

10. 4편 - 12월 31일, 마지막 종

이 편의 목적은 어려운 종합 문제보다 한 학기 동안 쌓인 관계와 단서를 회수하는 것이다.

12월 31일	마지막 종
플레이 목표	하나를 찾아 네 개의 기억 흔적을 완성하고 학교 방송과 종탑을 동시에 작동시킨다.
핵심 사건	아침부터 하나를 기억하는 사람이 줄어들고, 은호만 손바닥에 하나의 이름을 반복해서 쓴다.
끝 장면	종이 울리는 동안 전교생이 하나의 이름을 부른다. 현재 학생들은 돌아가고 현재의 졸업앨범에 하나의 얼굴이 복구된다.

마지막 하루의 구성

- 과거 친구와 보내는 마지막 자유 시간: 가장 신뢰도가 높은 인물의 특별 장면
- 종탑의 하나 발견: 하나는 자신이 사라지면 모두가 안전하다고 믿고 종을 고장 내려 함
- 이름, 얼굴, 목소리 단서를 하나에게 보여 줌
- 네 번째 흔적인 약속을 플레이어가 직접 선택
- 과거와 현재의 복도가 번갈아 나타나는 최종 추격
- 태오, 소미, 정복, 은호, 플레이어가 각자 역할을 맡아 방송과 종을 동시 작동
- 네 번째 종 직전 은호가 미래의 자신이 어떤 사람인지 질문

네 번째 기억 흔적: 약속

약속 선택	에필로그의 반영
미래의 졸업앨범에 네 이름을 되찾을게	현재 졸업앨범과 학교 기록이 복구됨
은호 선생님에게 네 이야기를 들을게	현재 은호가 하나의 기억을 먼저 떠올림
이 테이프를 다시 과학실에 숨겨 둘게	시간 고리가 완성되고 프롤로그 테이프의 출처가 밝혀짐
언젠가 미래에서 다시 만나자	숨겨진 재회 엔딩 조건이 쉬워짐

11. 엔딩과 쿠키 영상

기본 엔딩은 모든 학생이 볼 수 있어야 한다. 숨겨진 엔딩은 완벽한 문제 풀이보다 단서와 관계 선택으로 연다.

기본 엔딩 - 다시 만난 선생님

학생들은 현재 과학실에서 깨어난다. 다음 날 담임은 출석을 부르다가 플레이어 앞에서 잠시 멈추고 '너희를 아주 오래전부터 알고 있었던 것 같다'고 말한다. 현재 졸업앨범에는 하나의 얼굴이 선명하게 남아 있다. 앨범 아래에는 '윤하나, 영상 기록 작가 - 기억되지 않는 사람들의 이야기를 기록합니다'라는 소개가 생긴다.

숨겨진 엔딩 - 27년 만의 재회

충분한 단서와 신뢰를 모았다면 어른이 된 하나가 학교를 찾아온다. 하나는 낡은 캠코더를 내려놓으며 '혹시 1999년에 전학 왔다가 나흘 만에 사라진 학생들 아니니?'라고 묻는다. 담임은 하나의 이름을 부르고 두 사람은 다시 만난다.

하나: '이번에는 내가 너희 이야기를 기록할 차례네.'

보조 엔딩 처리

- 중요 단서를 놓쳐도 이야기를 끝까지 볼 수 있게 한다.
- 부족한 단서가 있으면 하나의 기록 일부만 흐릿하게 남는 여운형 엔딩을 보여 준다.
- 엔딩 뒤 '그때 다른 선택을 했다면?' 메뉴로 주요 갈림길부터 다시 플레이할 수 있다.
- 정답률이나 점수로 하나의 생존 여부를 별처럼 결정하지 않는다.

쿠키 영상

밤의 과학실에서 텔레비전이 혼자 켜진다. 흑백 교실 칠판에는 '1969년 7월 20일'이라고 적혀 있다. 모르는 아이가 카메라 가까이 와서 '1999년 애들은 돌아갔어? 그러면 이제 우리 차례네'라고 말한다. 화면 밖에서 학교 종이 한 번 울린다.

후속편을 실제로 만들 계획이 없더라도 쿠키 영상은 세계가 더 크다는 느낌과 다음 학기 기대감을 남기는 장치다.

12. 교과 내용과 삽입 원칙

교과 내용은 스토리의 원인이 아니다. 각 편의 사건 속에서 잠깐 필요한 행동과 판단으로 넣는다.

참고한 5학년 2학기 범위

단원	교과 핵심	권장 삽입 방식
1. 혼합물의 분리	혼합물의 의미, 크기 차이, 물과 기름, 용해와 증발, 분리 장치와 지속가능성	이야기 진행 중 훼손된 물건이나 섞인 재료를 복구하는 짧은 조작. 별도 분리 공장을 만들지 않는다.
2. 날씨와 우리 생활	기상 요소, 여러 날의 날씨, 이슬·안개·구름, 고기압·저기압, 바람, 생활 영향	운동회 일정과 안전 판단에 관측 자료를 사용. 예보 퀴즈가 아니라 선택의 근거로 쓴다.
3. 열과 우리 생활	온도 측정, 열평형, 전도·대류·복사, 단열	밤의 학교에서 따뜻함이나 기기 작동을 유지하는 상황에 짧게 적용. 설명문보다 변화가 보이게 한다.
4. 자원과 에너지	자원의 지속 가능성, 재생에너지, 자원·에너지의 효율적 이용, 쓰레기 줄이기	마지막 방송과 종탑을 제한된 전력으로 작동하는 선택에 활용. 도시 건설 게임으로 확대하지 않는다.

과학 장면 규칙

- 한 편당 핵심 과학 장면 2-3개를 목표로 한다.
- 인물이 '문제를 내겠다'고 말하지 않는다.
- 개념 이름을 먼저 묻지 말고 상황을 해결하게 한 뒤 친구 대화로 정리한다.
- 틀리면 '오답' 표시보다 실제 결과가 달라지도록 보여 준다.
- 오류 결과를 관찰한 뒤 즉시 수정할 수 있어야 한다.
- 단원 핵심을 빠짐없이 확인하되, 하나의 긴 종합 장면과 짧은 회상 카드로 분산한다.

나쁜 예: '대류의 뜻은 무엇일까요?' / **좋은 예:** '창문 가까이의 차가운 공기와 난로 주변의 따뜻한 공기가 어떻게 움직일지 보고 난로 위치를 정하자.'

13. 권장 게임 구조와 공통 UI

네 편의 장르는 조금씩 달라도 플레이어가 다시 조작법을 배울 필요는 없어야 한다.

공통 루프

1	2	3	4	5
짧은 드라마	장소 또는 친구 선택	조작·추리·과학 행동	결과와 관계 변화	큰 단서와 다음 편 예고

공통 화면

- 상단: 날짜, 현재 시간, 저장 상태, 소리, 전체 화면
- 하단: 대화창, 화자 이름, 다음 버튼, 자동 진행, 대화 기록
- 학교 지도: 현재 갈 수 있는 장소와 그곳에 있는 인물 표시
- 기록 수첩: 인물, 사진, 녹음, 시간 규칙, 과학 메모를 탭으로 분리
- 관계 화면: 숫자 대신 표정이나 짧은 문장으로 신뢰 상태 표시
- 이어하기: 브라우저 로컬 저장. 교실 환경을 위해 저장 코드 내보내기도 고려

편별 장르 변화

1편	2편	3편	4편
학교생활·관계 선택	운동화·증거 추리	야간 잠입·신뢰 선택	관계 회수·동시 작전

접근성과 수업 사용

- 마우스와 터치 모두 지원하고 키보드가 없어도 플레이 가능
- 대사는 초등 5학년이 한 번에 읽을 수 있는 1-3문장 단위
- 제한 시간은 긴장 연출용으로만 사용하고 실제 학습 진행을 막지 않음
- 힌트는 캐릭터 대화 형태로 제공하되 정답을 곧바로 노출하지 않음
- 소리를 끄더라도 모든 정보는 자막과 시각 효과로 전달

14. 웹 구현 방향

아직 기술 스택은 확정하지 않았다. 아래는 학교 환경에서 오류와 배포 부담을 줄이는 기본 권장안이다.

권장 1차 구현

- 정적 웹앱: HTML, CSS, JavaScript 또는 가벼운 React/Vite 구성
- 서버와 로그인 없이 실행 가능
- 진행 상태는 localStorage에 저장
- 배포는 GitHub Pages, Cloudflare Pages, Vercel 중 사용자가 편한 곳 선택
- 이미지와 음원은 저작권을 확인한 자체 제작 또는 생성 자산 사용
- 각 편의 대사와 분기를 JSON 데이터로 분리하여 수정 가능하게 구성

권장 데이터 구조

story/chapter1.json: scenes, dialogue, choices, conditions, effects, nextScene state: currentChapter, currentScene, trust, clues, memoryAnchors, scienceChecks, settings assets: backgrounds, character sprites, props, sound, music

구현 전에 반드시 확정할 항목

- 주인공을 이름 입력형으로 할지 고정 이름 캐릭터로 할지
- 한 편의 실제 수업 시간: 20분, 30분, 40분 중 목표
- 개인 플레이인지 모둠/학급 투표형인지
- 캐릭터 그림 스타일: 1990년대 만화책, 따뜻한 수채화, 현대 웹툰, 도트 그래픽
- 첫 제작 범위: 프롤로그만, 1편 전체, 또는 핵심 장면 프로토타입
- 교사가 결과를 확인할 별도 요약 화면이 필요한지

초기 프로토타입은 프롤로그 6장면 + 1편의 자유 행동 1회 + 사진 반전 장면까지만 만들어 재미와 분위기를 검증하는 것이 안전하다.

15. 확정 사항과 미결정 사항

다음 Codex는 미결정 사항을 확정된 것처럼 가정하지 말고, 필요한 시점에 2-3개의 분명한 선택지를 제안한다.

구분	내용
확정	1999년 같은 학교로 시간여행하는 연속형 학원 미스터리
확정	현재 담임과 교장의 어린 시절이 주요 캐릭터로 등장
확정	윤하나가 기록과 기억에서 지워지는 중심 사건
확정	검은 우비의 정체는 어린 강은호이며 악당이 아님
확정	이름, 얼굴, 목소리, 약속의 네 기억 흔적과 4편 구조
확정	과학은 이야기의 소재가 아니라 상황 해결 도구
확정	방탈출, 퀴즈 관문, 미래학교 재건 게임은 사용하지 않음
미결정	플레이어와 현재 친구들의 최종 이름, 외형, 성별 구성
미결정	정확한 한 편 분량과 수업 운영 방식
미결정	시각 스타일, 그림 생성 방식, 음향 톤
미결정	각 편의 과학 장면 2-3개의 정확한 상황과 조작
미결정	숨겨진 엔딩 조건과 관계도 수치 공개 여부

16. 다음 작업 순서

한 번에 전체 게임을 만들지 않는다. 이야기의 재미를 먼저 검증한 뒤 구현 범위를 넓힌다.

순서	작업	완료 기준	비고
1	1편 세부 장면표	25-35분 분량으로 장면, 대화 목적, 행동, 선택지, 단서, 전환을 작성	현재 다음 작업
2	1편 과학 장면 설계	혼합물의 분리 개념 중 2-3개를 사건을 해치지 않게 삽입	장면표 승인 후
3	시각 콘셉트	캐릭터 외형, 1999 교실, 색상, UI 참고판 확정	스토리과 병행 가능
4	프롤로그 프로토타입	대화, 선택지, 시간 이동 연출을 브라우저에서 구현	가장 작은 플레이 가능 버전
5	학생 관점 검토	초등 5학년이 지루해하는 구간, 글 양, 조작 난이도 점검	프로토타입 후
6	1편 완성	저장, 힌트, 소리, 접근성, 엔딩 예고 포함	검증 후
7	2-4편 확장	공통 엔진을 재사용하되 각 편의 중심 플레이는 다르게 구성	순차 제작

다음 응답의 권장 산출물

- 1편 전체를 20-30개 장면으로 나눈 표
- 각 장면의 예상 소요 시간과 대사량
- 첫 플레이에서 반드시 보는 장면과 선택에 따라 달라지는 장면 구분
- 은호, 하나, 정복 중 누구를 선택해도 핵심 단서는 놓치지 않는 합류 구조
- 첫 번째 과학 장면을 넣을 수 있는 후보 위치 3곳만 제안
- 1편 마지막에서 2편을 기다리게 만드는 30초 분량의 쿠키 영상 대본

최종 인수인계 문장

이 프로젝트의 성공 기준은 과학 문제를 많이 푸는 것이 아니다. 학생이 1999년의 친구들과 헤어지기 싫어하고, 다음 단원이 끝났을 때 그 친구들을 다시 만나고 싶어 하는 것이다.